Ficha de Probabilidad y Estadística

Guía de decisión, conceptos clave y fórmulas de distribuciones

📌 **¿Cómo elegir el modelo según la variable?**

- **¿SE CUENTA? (Discreta: 0, 1, 2, 3...)**
  - ├─ Ensayos independientes Éxito/Fracaso ➔ **Binomial**
  - ├─ Promedio (λ) por intervalo de tiempo/espacio ➔ **Poisson**
  - └─ Extracción SIN reemplazo de población finita ➔ **Hipergeométrica**
- **¿SE MIDE? (Continua: admite decimales, tiempo, peso...)**
  - ├─ Forma de campana centrada en media (μ) ➔ **Normal**
  - └─ Tiempo hasta el primer evento ➔ **Exponencial**

1. Variables Aleatorias Discretas SE CUENTAN

Bernoulli

Un solo ensayo con resultado Éxito (prob. p) o Fracaso (prob. 1-p).

$P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}$ | **E(X):** p | **V(X):** p(1-p)

Binomial — B(n, p)

n ensayos independientes de Bernoulli identicamente distribuidos.

$P(X = x) = C(n, x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$ | **E(X):** n·p | **V(X):** n·p·(1-p)

Hipergeométrica — HG(N, K, n)

Muestreo sin reemplazo de N elementos totales con K éxitos.

$P(X = x) = [C(K, x) \cdot C(N-K, n-x)] / C(N, n)$ | **E(X):** n·(K/N)

Poisson — P(λ)

Conteo de eventos en un intervalo continuo de tiempo o espacio.

$P(X = x) = (e^{-\lambda} \cdot \lambda^x) / x!$ | **E(X):** λ | **V(X):** λ

2. Variables Aleatorias Continuas SE MIDEN

Normal — N(μ, σ)

Distribución simétrica continua. Ojo: $P(X \leq x) = P(X < x)$.

Tipificación Z: $Z = (X - \mu) / \sigma$ | **E(X):** μ | **V(X):** σ^2
En R (Acumulada): `pnorm(x, mean, sd)`
En R (Cuantil / Inversa): `qnorm(p, mean, sd)`

Exponencial — Exp(λ)

Tiempo transcurrido hasta el primer evento de Poisson.

$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$ | $P(X > x) = e^{-\lambda x}$ | **E(X):** $1/\lambda$ | **V(X):** $1/\lambda^2$